CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

La tangente hyperbolique complexe

Énoncé

Pour $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{th} z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$.

1. Pour quels z est-elle définie ?
2. Résoudre $\operatorname{th} z = 0$.
3. Résoudre le système $|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}$, $|\operatorname{th} z| < 1$.
4. Montrer que th est une bijection de $\Delta = \{|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{4}\}$ sur le disque $\{|w| < 1\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{th} z = \frac{e^{2z}-1}{e^{2z}+1}$.

Ce qu'on te demande. Étudier th sur $\mathbb{C}$.

Corrigé

1. Domaine

Le coup d'œil. Dénominateur : $w + 1 = 0$.

$e^{2z} = -1 \iff 2z \in i\pi + 2i\pi\mathbb{Z}$: th est définie sur $\mathbb{C} \setminus (\frac{i\pi}{2} + i\pi\mathbb{Z})$.

2. Zéros

Le coup d'œil. $w = 1$.

$e^{2z} = 1 \iff z \in i\pi\mathbb{Z}$.

3. Le système

Le coup d'œil. $|\operatorname{th} z| < 1 \iff \operatorname{Re} e^{2z} > 0$.

$\operatorname{Re} w = e^{2x}\cos 2y > 0 \iff \cos 2y > 0$. Avec $|y| < \frac{\pi}{2}$: $|2y| < \pi$ et $\cos 2y > 0 \iff |y| < \frac{\pi}{4}$. Solutions : la bande Δ.

4. La bijection

Le coup d'œil. Composée de deux bijections.

$z = x + iy \mapsto e^{2x}e^{2iy}$ envoie bijectivement Δ sur $\{\operatorname{Re} w > 0\}$ (module e^{2x} quelconque > 0, argument $2y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$). Puis $w \mapsto \frac{w-1}{w+1}$ est une bijection du demi-plan sur le disque (question 3, réciproque $\frac{1+t}{1-t}$).

$$\text{th} : \Delta \to \{|w| < 1\} \text{ bijective.}$$

Le piège

Oublier que l'argument n'est défini que modulo 2π : c'est la largeur de la bande qui garantit l'injectivité.

La méthode

Fonctions hyperboliques complexes : tout réécrire avec $w = e^{2z}$.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.